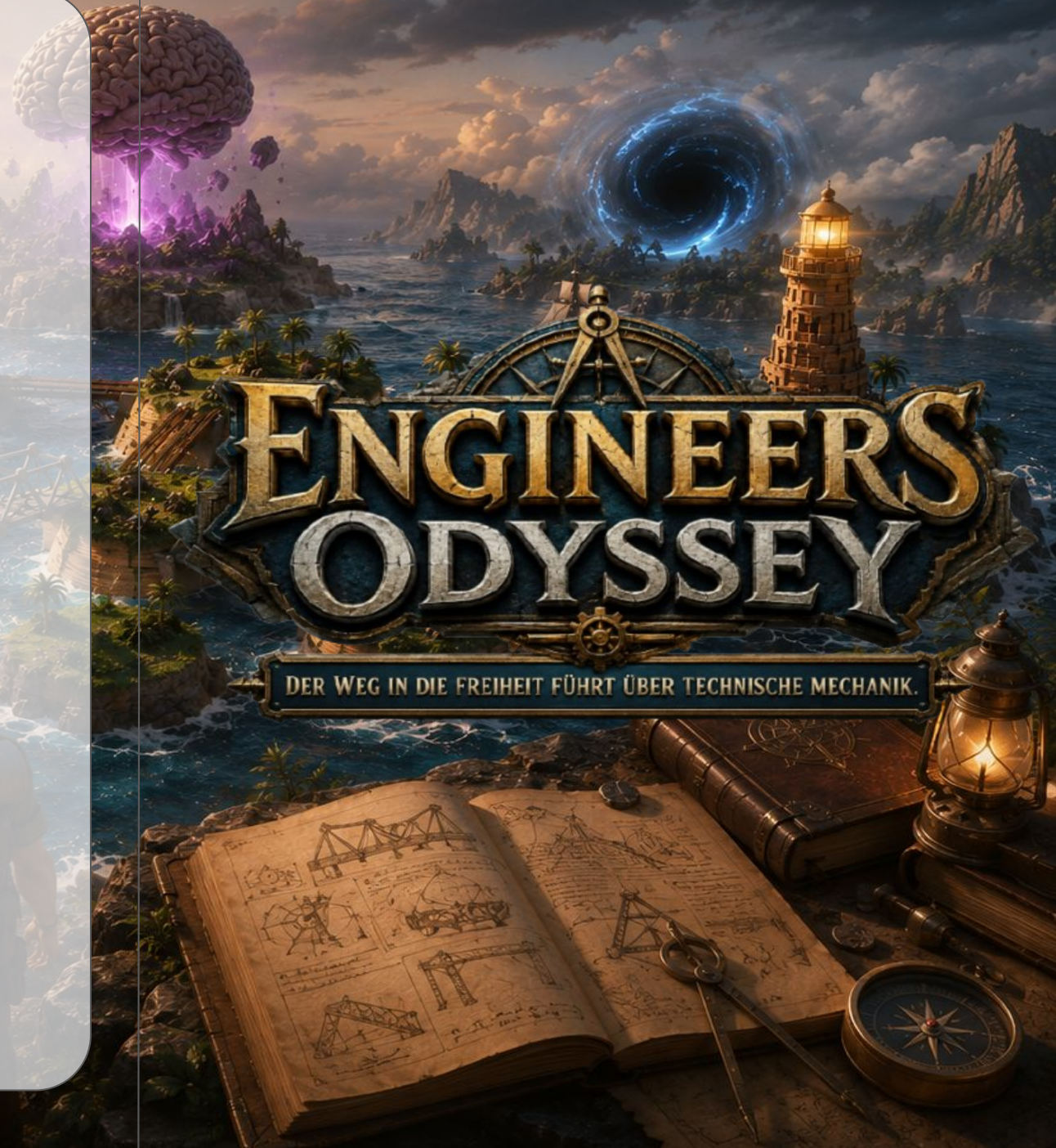


Spielidee

Engineer's Odyssey ist ein kooperatives Lernspiel für Studierende der Ingenieurwissenschaften im ersten Semester. Ziel des Spiels ist es, grundlegende Inhalte der Technischen Mechanik 1 spielerisch zu erarbeiten und anzuwenden. Die Spielenden lösen gemeinsam ingenieurwissenschaftliche Problemstellungen, sammeln Ressourcen und errichten Brücken, um einen Inselarchipel zu erschließen. Dabei werden gestrandete Wissenschaftler:innen befreit und neue Themengebiete freigeschaltet.

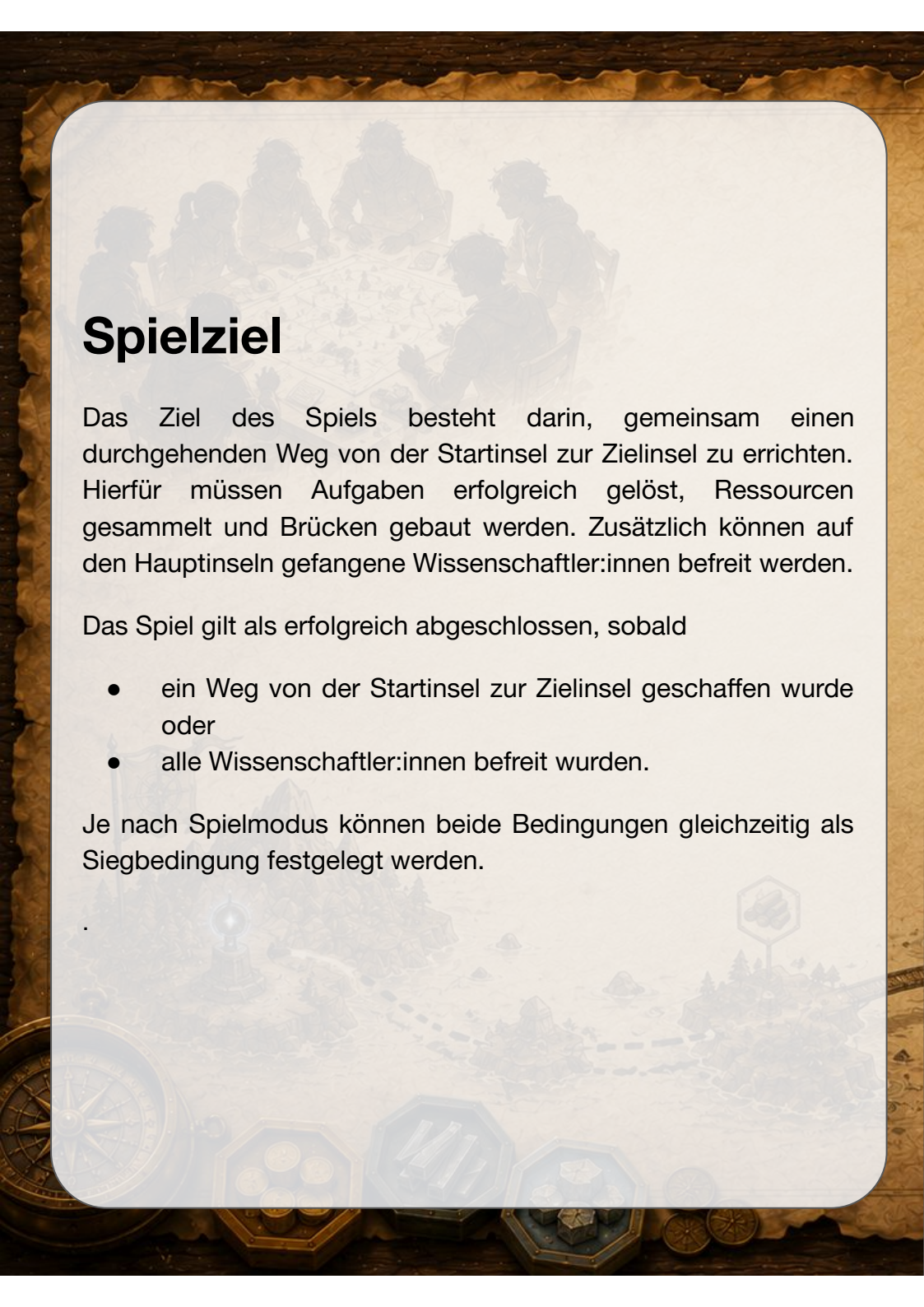
Die Aufgaben bauen fachlich aufeinander auf und orientieren sich an typischen Fragestellungen aus Vorlesungen, Übungen und Tutorien. Neben fachlichem Wissen fördert das Spiel Kommunikation, Teamarbeit und strukturiertes Problemlösen. Für die Bearbeitung der Aufgaben werden Papier und Stift (Pen & Paper) benötigt.



Spielanleitung:







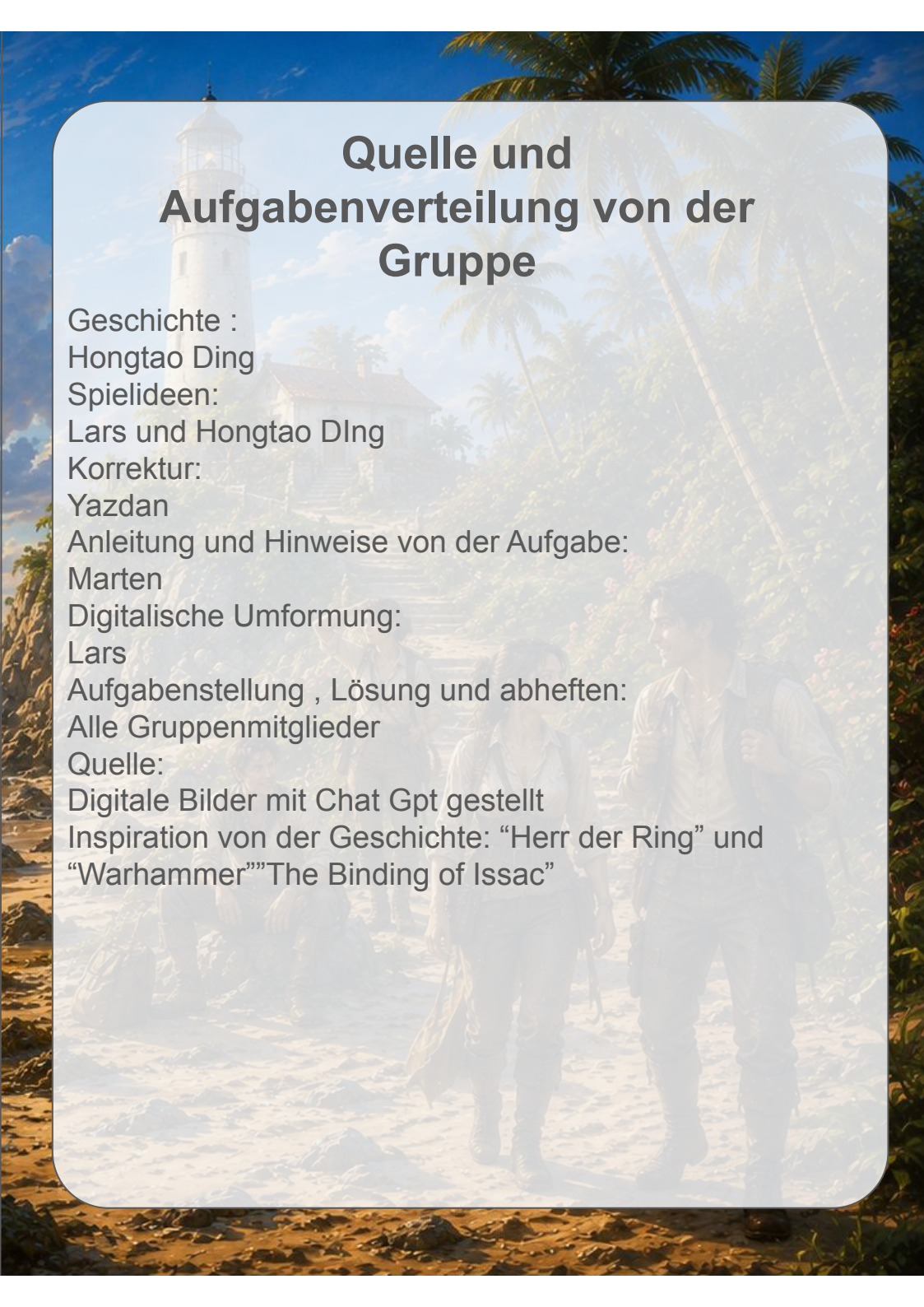
Spielziel

Das Ziel des Spiels besteht darin, gemeinsam einen durchgehenden Weg von der Startinsel zur Zielinsel zu errichten. Hierfür müssen Aufgaben erfolgreich gelöst, Ressourcen gesammelt und Brücken gebaut werden. Zusätzlich können auf den Hauptinseln gefangene Wissenschaftler:innen befreit werden.

Das Spiel gilt als erfolgreich abgeschlossen, sobald

- ein Weg von der Startinsel zur Zielinsel geschaffen wurde oder
- alle Wissenschaftler:innen befreit wurden.

Je nach Spielmodus können beide Bedingungen gleichzeitig als Siegbedingung festgelegt werden.



Quelle und Aufgabenverteilung von der Gruppe

Geschichte :

Hongtao Ding

Spielideen:

Lars und Hongtao Ding

Korrektur:

Yazdan

Anleitung und Hinweise von der Aufgabe:

Marten

Digitalische Umformung:

Lars

Aufgabenstellung , Lösung und abheften:

Alle Gruppenmitglieder

Quelle:

Digitale Bilder mit Chat Gpt gestellt

Inspiration von der Geschichte: "Herr der Ring" und "Warhammer" "The Binding of Issac"

Ende

Die letzte Insel empfängt sie in Stille. In ihrer Mitte ragt eine große Stele aus dem Boden – und an ihr fehlen noch die letzten Ressourcen. In die Stele ist eine Inschrift gemeißelt: Erick ist Ingenieur. Charlotte ist Physikerin. An einem unglücklichen Tag gerieten sie in einen schweren Autounfall – seitdem liegen sie beide bewusstlos im Krankenhaus. Erick und Charlotte tauschen einen langen Blick aus. Dann werfen sie gemeinsam die letzten Ressourcen in die Stele. Ein Lichtstrahl schießt aus dem Boden. Er hüllt sie ein, wird heller, blendend und dann ist alles still. Sie erwachen. Krankenhausdecke. Steriler Geruch. Das leise Piepen eines Monitors. Doch nur einer von beiden öffnet die Augen.

Spieleranzahl

Engineer's Odyssey ist für **3 bis 8 Spielende** konzipiert. Bei großen Gruppen können bis zu **drei Teams** gebildet werden. Eine Person übernimmt die Rolle des **Gamemasters**. Diese Person begleitet das Spiel, liest die Hintergrundgeschichte und Problemstellungen vor und besitzt die Musterlösung der Aufgaben. Der Gamemaster greift nur unterstützend ein, wenn das Team nicht weiterkommt. Für Lösungsschritte, die mithilfe des Gamemasters gelöst werden, werden keine/weniger Ressourcen vergeben, relativ zur erhaltenen Hilfe.



Spielmateral

Für eine Partie werden folgende Materialien benötigt:

- Spielbrett
- Spielfigur
- acht Themeninseln
- Zielinsel
- vier Wissenschaftler:innen-Figuren
- ein Kartenstapel pro Insel
- Brückenelemente
- Papier und Stifte
- Timer oder Stoppuhr (optional)

Werden die Inseln als 3D-Drucke verwendet, dienen sie gleichzeitig als Spielfelder.



Hinweise

Einfeldträger ($EI = \text{const.}$) der Länge $L = 4 \text{ m}$ mit Einzellast $F = 2 \text{ kN}$ in Feldmitte.

Aus Symmetrie: $A_y = B_y = \frac{F}{2}$. Für die linke Hälfte ($0 \leq x \leq L/2$) gilt das Biegemoment $M(x) = A_y x = \frac{F}{2} x$, positiv bei Zug am unteren Rand.

Mit $EI w''(x) = M(x)$, $w(0) = 0$ und $w'(L/2) = 0$ folgt:

$$EI w'(x) = \frac{F}{4} x^2 - \frac{FL^2}{16}$$
$$w(x) = -\frac{F}{48EI} (3L^2 x - 4x^3)$$

Für die gegebenen Werte:

$$w(x) = -\frac{1}{24EI} (48x - 4x^3)$$

Maximale Durchbiegung in Feldmitte:

$$w(L/2) = -\frac{FL^3}{48EI} = -\frac{8}{3EI}$$

Lösung für Aufgabe 2

Karten-ID	Rechenschritt	Ressourcen
509374	$A_y = B_y = \frac{F}{2}$	
463018	$M(x) = M_A + A_y x$	
841203	$EI w''(x) = -M(x)$	
721835	$EI w(x) = 2x^2 - \frac{4}{3}x^3$	
615093	$w\left(\frac{L}{2}\right) = -\frac{8}{3EI}$	

Spielvorbereitung

Vor Spielbeginn werden sämtliche Inseln entsprechend des Spielplans aufgebaut. Die Wissenschaftler:innen werden auf den vorgesehenen Hauptinseln platziert und die zugehörigen Kartenstapel gemischt und verdeckt neben den Inseln abgelegt.

Anschließend werden

- der Gamemaster bestimmt,
- die Spielfigur auf der Gleichgewichtsinsel positioniert,
- Papier und Stifte bereitgelegt,
- gegebenenfalls ein Zeitlimit von zehn Minuten pro Insel eingestellt.

Danach beginnt die Partie.

Grundprinzip des Spiels

Engineer's Odyssey ist ein vollständig kooperatives Lernspiel. Alle Spielenden verfolgen gemeinsam das Ziel, jede Problemstellung möglichst effizient zu lösen. Kommunikation und fachliche Diskussion sind ausdrücklich erwünscht. Der Lösungsweg entsteht durch das gemeinsame Zusammenführen der ausgeteilten Karten sowie durch Berechnungen auf Papier.

Jede erfolgreich gelöste Aufgabe schaltet neue Wege frei und ermöglicht den Bau weiterer Brücken. Dadurch entsteht ein zusammenhängender Lernpfad durch die verschiedenen Themengebiete der Technischen Mechanik.

Hinweise

Aufgabe: Bestimme $w(x)$ und $w(L)$ eines Kragarms ($EI = \text{const.}$) mit Endlast F . Zahlenwerte: $F = 10 \text{ kN}$, $L = 4 \text{ m}$.

1. Koordinaten und Vorzeichen: x vom Einspannende ($x = 0$) nach rechts; w nach oben positiv. M positiv bei Zug am unteren Rand; Kragarm biegt sich abwärts, also $M(x) < 0$.
2. Auflagerreaktionen: $M_A = -FL$, $A_z = F$.
3. Biegemoment: Schnitt am rechten Teil: $M(x) = -F(L - x) = -FL + Fx$.
4. Biegelinien-DGL: $EI w''(x) = M(x) = -F(L - x)$.
5. Erste Integration: $EI w'(x) = \int (-FL + Fx) dx = -FLx + \frac{F}{2}x^2 + C_1$; aus $w'(0) = 0$ folgt $C_1 = 0$.

$$EI w'(x) = -FLx + \frac{F}{2}x^2$$

6. Zweite Integration: $EI w(x) = \int (-FLx + \frac{F}{2}x^2) dx = -\frac{FL}{2}x^2 + \frac{F}{6}x^3 + C_2$; aus $w(0) = 0$ folgt $C_2 = 0$.

$$w(x) = \frac{1}{EI} \left(-\frac{FL}{2}x^2 + \frac{F}{6}x^3 \right)$$

7. Maximale Durchbiegung: $w(L) = \frac{1}{EI} \left(-\frac{FL^3}{2} + \frac{FL^3}{6} \right) = -\frac{FL^3}{3EI}$.

$$w(L) = -\frac{FL^3}{3EI}$$

Für $F = 10 \text{ kN}$ und $L = 4 \text{ m}$: $w(L) = -\frac{640}{3EI}$.

Lösung für Aufgabe 1

Karten-ID	Rechenschritt	Ressourcen
362914	$M(x) = -F(L - x)$	
728461	$EI w''(x) = -M(x)$	
483920	$EI w'(x) = -FLx + \frac{F}{2}x^2$	
173856	$\int EI w''(x) = \frac{FL}{2}x^2 - \frac{F}{6}x^3$	
356781	$w(L) = -\frac{FL^3}{3EI}$	
293841	$w(L) = -\frac{440}{3EI}$	

Spielablauf

Zu Beginn jeder Runde entscheidet sich das Team für eine benachbarte Insel, die über eine bestehende Brücke erreichbar ist. Der Gamemaster liest anschließend die Geschichte sowie die Problemstellung der gewählten Insel vor.

Der inselspezifische Kartenstapel wird gemischt und gleichmäßig auf alle Spielenden verteilt. Der Gamemaster erhält keine Spielkarten.

Jeder Kartenstapel besteht aus

- Formelkarten,
- Variablenkarten,
- Freischnittkarten sowie
- **zwei Falschkarten** pro Lösungsschritt

Zunächst wird gemeinsam die passende Freischnittkarte ausgewählt. Anschließend beginnt der/die Spieler*in mit der richtigen Freischnittkarte die eigentliche Lösungsphase.

Die Spielenden sind nacheinander im Uhrzeigersinn an der Reihe. In jedem Zug **muss genau eine Aktion durchgeführt werden**.

Folgende Aktionen sind möglich:

- eine passende Karte auf den Lösungsstapel legen,
- eine Falschkarte abwerfen,
- eine Karte im Verhältnis 1:1 mit einer anderen Person tauschen.

Kann eine Person keine Karte zum aktuellen Lösungsschritt beitragen und ist auch kein sinnvoller Kartentausch möglich, wird der Zug übersprungen.

Während der gesamten Lösungsphase sollen alle Spielenden ihre Überlegungen einbringen und gemeinsam über den nächsten Lösungsschritt entscheiden. Der Redeanteil sollte möglichst gleichmäßig verteilt sein, sodass jede Person aktiv zur Lösungsfindung beiträgt. Um dies zu gewährleisten ist der Spieler in der Aktionsphase dazu angehalten die passiven Teammitglieder moderierend mit in den Diskussionsfluss einzubinden.

Die Aufgabe gilt als abgeschlossen, sobald alle benötigten Karten in der richtigen Reihenfolge ausgelegt und die Berechnung mithilfe von Papier und Stift erfolgreich durchgeführt wurde. Der Gamemaster überprüft anschließend den vollständigen Lösungsweg.

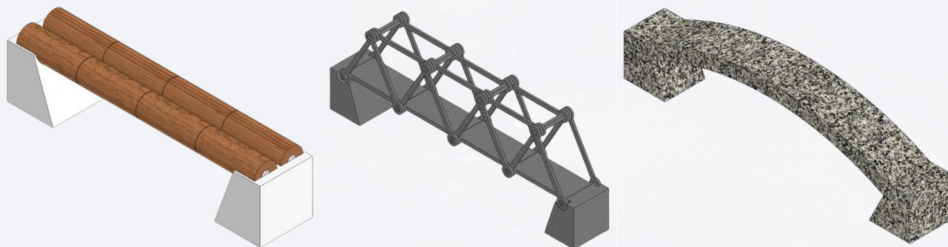
Wurde die Aufgabe korrekt gelöst, erhält das Team die vorgesehenen Ressourcen. Zusätzlich kann – sofern genügend Ressourcen vorhanden sind – eine neue Brücke errichtet werden. Dadurch wird mindestens eine weitere Insel erreichbar. Jede Insel kann nur einmal erfolgreich abgeschlossen werden.

Ressourcen und Brückenbau

Ressourcen dienen ausschließlich dem Bau neuer Brücken und werden nach jeder erfolgreich gelösten Aufgabe vergeben. Welche Brücke errichtet werden kann, hängt von den verfügbaren Ressourcen und dem Spielplan ab.

Durch den Bau neuer Brücken eröffnen sich unterschiedliche Wege durch den Inselarchipel. Dadurch können die Spielenden selbst entscheiden, welche Themengebiete sie als Nächstes bearbeiten möchten.

Brückenart	Benötigte Ressourcen
Schiff	0
Balkenbrücke	10
Fachwerkbrücke	20
Wippe	30
Bogenbrücke	30



Biegelinie

Am Ende der Brücke lag eine Wüsteninsel – kein Baum, kein Schatten, nur Sand und Hitze. Kaum hatte Erik die Insel betreten, wurde er von einer Horde kleiner grüner Wesen umringt. Sie überwältigten ihn, sprühten einen seltsamen Nebel in sein Gesicht und warfen ihn in einen Käfig. Am Abend erschien Edwin.

„Du hast zwölf Stunden, Erik. Das Gas der Goblins ist tödlich. Hier ist eine Schatulle – darin findest du das Gegenmittel und einen Schlüssel.“

Erik öffnete das Schloss mit den nötigen Ressourcen.

„Am Rand der Insel steht eine Maschine – eine Art riesige Katapultvorrichtung.

Du kennst die Kraft, mit der sie dich abschießt, aber nicht, wie stark die Maschine gebogen werden muss, damit du die richtige Insel triffst. Berechne die Biegelinie der Maschine. Ich muss jetzt verschwinden.“ Edwin war weg.

Erik trank das Gegenmittel, floh aus dem Käfig und rannte zum Rand der Insel. Er maß, berechnete, bog die Teile der Maschine auf das richtige Maß und sicherte sie mit einem Seil. Dann stellte er sich in die Schale, holte tief Luft – und ließ los.

„Biuuu—!“

Erik schoß wie ein Stein in den Himmel.

Erweiterte Spielregeln

Für erfahrene Spielgruppen kann der Schwierigkeitsgrad individuell erhöht werden.

Mögliche Erweiterungen sind:

- Zeitlimit von zehn Minuten pro Insel,
- Katastrophenkarten, die Ressourcen oder Brücken beeinflussen,
- selbst entwickelte Aufgaben,
- Kombination mehrerer Erweiterungen.

Diese Varianten erhöhen den Anspruch und fördern die Zusammenarbeit unter Zeitdruck.

Spielende

Das Spiel endet, sobald die gewählte Siegbedingung erfüllt wurde. Dies ist der Fall, wenn entweder ein durchgehender Weg zur Zielinsel geschaffen oder alle Wissenschaftler:innen erfolgreich befreit wurden. Je nach Spielmodus können auch beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt werden müssen.

Nach jeder Partie empfiehlt sich eine gemeinsame Nachbesprechung. Dabei reflektieren die Spielenden ihren Lösungsweg, diskutieren typische Fehlerquellen und tauschen unterschiedliche Lösungsstrategien aus. Die Reflexion unterstützt den nachhaltigen Lernerfolg und festigt die behandelten Inhalte der Technischen Mechanik.

Hinweise

Gesucht ist der Schwerpunkt $S(x_S; y_S)$ der zusammengesetzten Fläche aus einem Rechteck ($b = 120 \text{ mm}$, $h = 80 \text{ mm}$) und einem anliegenden Dreieck ($b = 60 \text{ mm}$, $h = 40 \text{ mm}$).

Die Gesamtfläche wird in zwei Teilflächen zerlegt:

$$A_1 = 120 \cdot 80 = 9600 \text{ mm}^2, \quad A_2 = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 40 = 1200 \text{ mm}^2$$

$$A_{ges} = A_1 + A_2 = 10800 \text{ mm}^2$$

Die Schwerpunkte der Teilflächen liegen jeweils im geometrischen Mittelpunkt bzw. bei $\frac{1}{3}$ der Höhe/Breite ab Basis:

$$x_{S1} = 60 \text{ mm}, \quad y_{S1} = 40 \text{ mm}$$

$$x_{S2} = 120 + \frac{60}{3} = 140 \text{ mm}, \quad y_{S2} = \frac{40}{3} \approx 13,3 \text{ mm}$$

Der Gesamtschwerpunkt ergibt sich aus der gewichteten Mittelung:

$$x_S = \frac{A_1 \cdot x_{S1} + A_2 \cdot x_{S2}}{A_{ges}} = \frac{9600 \cdot 60 + 1200 \cdot 140}{10800} = \frac{744000}{10800} \approx 68,9 \text{ mm}$$

$$y_S = \frac{A_1 \cdot y_{S1} + A_2 \cdot y_{S2}}{A_{ges}} = \frac{9600 \cdot 40 + 1200 \cdot 13,3}{10800} = \frac{399960}{10800} \approx 37,0 \text{ mm}$$

Plausibilitätsprüfung: x_S liegt zwischen 0 und 180 mm und y_S zwischen 0 und 80 mm. Da das Rechteck 8-mal größer als das Dreieck ist, liegt der Schwerpunkt erwartungsgemäß nahe am Rechteckmittelpunkt.

$$S(68,9 \text{ mm}; 37,0 \text{ mm})$$

Lösung für Aufgabe 2

Karten-ID	Rechenschritt	Ressourcen
392847	$y_S = 26,7 \text{ mm}$	🏠 🏠 🏠
518293	$0 < x_S < 180 \text{ mm}, 0 < y_S < 80 \text{ mm}$	🏠 🏠
729481	x_S näher am Rechteck	🏠 🏠
284739	$S(68,9 \text{ mm}; 37,0 \text{ mm})$	
592847	Lösungsweg Schwerpunkt 2	
518291	$x_S = \frac{9600 \cdot 60 + 1200 \cdot 140}{10800}$	🏠 🏠 🏠
729483	$x_S \approx 68,9 \text{ mm}$	🏠 🏠 🏠
592841	$y_S = \frac{9600 \cdot 40 + 1200 \cdot 13,3}{10800}$	🏠 🏠 🏠
847293	$y_S \approx 37,0 \text{ mm}$	🏠 🏠 🏠
518293	$0 < x_S < 180 \text{ mm}, 0 < y_S < 80 \text{ mm}$	🏠 🏠

Didaktischer Hintergrund

Engineer's Odyssey wurde speziell für Studierende der Ingenieurwissenschaften im ersten Semester entwickelt. Das Spiel verbindet fachliche Inhalte der Technischen Mechanik 1 mit kooperativem Lernen und aktiver Problemlösung. Die einzelnen Inseln bauen inhaltlich aufeinander auf und führen die Spielenden schrittweise von grundlegenden statischen Zusammenhängen bis hin zu komplexeren Fragestellungen.

Durch die Kombination aus Diskussion, Berechnung auf Papier, gemeinsamer Entscheidungsfindung und spielerischer Motivation entsteht eine Lernumgebung, die sowohl das fachliche Verständnis als auch kommunikative und methodische Kompetenzen fördert. Engineer's Odyssey eignet sich daher insbesondere für Vorlesungen, Tutorien, Übungen sowie zur eigenständigen Prüfungsvorbereitung.

Start

Eine Gruppe erwacht auf einer unbekannten Insel. Die physikalischen Gesetze ähneln denen der realen Welt, doch alle Erinnerungen sind verschwunden.

Niemand weiß, was als Nächstes zu tun ist.

Zunächst schaut man sich um. Links liegen Ruinen, rechts sitzt ein alter Mann,

und geradeaus führt eine Brücke in die Ferne.

„Vielleicht weiß der alte Mann etwas“, denken sie und gehen auf ihn zu.

„Hallo“, begrüßt er sie ruhig. „Ich heiße Edwin – und du bist Charlotte, und du

bist Erik. Schaut auf den Boden: Dort findet ihr eine Anleitung und eine Karte

der Insel. Reist zur Endinsel – dort wartet eure Erinnerung. Viel Glück und auf

Wiedersehen!“

Damit verschwindet der alte Mann. Nur eine kleine Rauchwolke bleibt zurück.

Hinweise

Gesucht sind die Schwerpunktkoordinaten x_s und y_s eines Kreisausschnitts mit Radius r und Öffnungswinkel 2α .

Zur Beschreibung der Fläche werden Polarkoordinaten ρ und φ verwendet. Der Winkel φ wird von der y -Achse aus gemessen und läuft von $-\alpha$ bis $+\alpha$, die Radialkoordinate ρ vom Mittelpunkt bis zum Kreisbogen:

$$-\alpha \leq \varphi \leq \alpha, \quad 0 \leq \rho \leq r$$

Da der Kreisausschnitt symmetrisch zur y -Achse liegt, folgt sofort:

$$x_s = 0$$

Das Flächenelement und die y -Koordinate eines Punktes lauten in diesen Koordinaten:

$$dA = \rho d\rho d\varphi, \quad y = \rho \cos \varphi$$

Integration über ρ und φ liefert die Gesamtfläche:

$$A = \int_{-\alpha}^{\alpha} \int_0^r \rho d\rho d\varphi = \alpha r^2$$

Analog ergibt sich das statische Moment bezüglich der x -Achse:

$$S_x = \int_{-\alpha}^{\alpha} \int_0^r \rho \cos \varphi \cdot \rho d\rho d\varphi = \frac{r^3}{3} [\sin \varphi]_{-\alpha}^{\alpha} = \frac{2r^3 \sin \alpha}{3}$$

Der Schwerpunkt ist definiert als Quotient aus statischem Moment und Fläche:

$$y_s = \frac{S_x}{A} = \frac{\frac{2r^3 \sin \alpha}{3}}{\alpha r^2} = \frac{2}{3} r \frac{\sin \alpha}{\alpha}$$

Die gesuchten Schwerpunktkoordinaten sind somit:

$$x_s = 0, \quad y_s = \frac{2}{3} r \frac{\sin \alpha}{\alpha}$$

Als Kontrolle wird der Sonderfall $\alpha = \frac{\pi}{2}$ (Halbkreis) betrachtet:

$$y_s = \frac{2}{3} r \frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} = \frac{4r}{3\pi}$$

Dies entspricht der bekannten Schwerpunktlage des Halbkreises.

Lösung für Aufgabe 1

Karten-ID	Rechenschritt	Resources
205885		
976444	$\theta = 2\alpha$	
391216	$-\alpha \leq \varphi \leq \alpha$	
785168	$0 \leq \rho \leq r$	
723362	$x_\theta = 0$	
598019	$A = \alpha r^2$	
105232		
900007	$g_\alpha = \frac{\int_0^\alpha \sin \varphi d\varphi}{\int_0^\alpha \sin \varphi d\varphi}$	
900019	$\int_0^\alpha dA = \int_0^\alpha \int_0^r \rho \sin \varphi d\rho d\varphi$	
900031	$\int_0^\alpha dA = \int_0^\alpha \int_0^r \frac{1}{2} \rho^2 d\rho d\varphi$	
900043	$\frac{\int_0^\alpha \int_0^r \rho^2 d\rho d\varphi}{\int_0^\alpha \int_0^r \rho^2 d\rho d\varphi}$	
900059	$\frac{\int_0^\alpha \int_0^r \rho^2 d\rho d\varphi}{\int_0^\alpha \int_0^r \rho^2 d\rho d\varphi}$	
900067	$\frac{\int_0^\alpha \int_0^r \rho^2 d\rho d\varphi}{\int_0^\alpha \int_0^r \rho^2 d\rho d\varphi} = \frac{\int_0^\alpha \left[\frac{1}{3} \rho^3 \right]_0^r d\varphi}{\int_0^\alpha \left[\frac{1}{3} \rho^3 \right]_0^r d\varphi} = \frac{\int_0^\alpha \frac{1}{3} r^3 d\varphi}{\int_0^\alpha \frac{1}{3} r^3 d\varphi} = \frac{\frac{1}{3} r^3 \int_0^\alpha d\varphi}{\frac{1}{3} r^3 \int_0^\alpha d\varphi} = \frac{\frac{1}{3} r^3 \alpha}{\frac{1}{3} r^3 \alpha} = 1$	
900073	$\frac{\int_0^\alpha \int_0^r \rho^2 d\rho d\varphi}{\int_0^\alpha \int_0^r \rho^2 d\rho d\varphi} = \frac{\int_0^\alpha \left[\frac{1}{3} \rho^3 \right]_0^r d\varphi}{\int_0^\alpha \left[\frac{1}{3} \rho^3 \right]_0^r d\varphi} = \frac{\int_0^\alpha \frac{1}{3} r^3 d\varphi}{\int_0^\alpha \frac{1}{3} r^3 d\varphi} = \frac{\frac{1}{3} r^3 \int_0^\alpha d\varphi}{\frac{1}{3} r^3 \int_0^\alpha d\varphi} = \frac{\frac{1}{3} r^3 \alpha}{\frac{1}{3} r^3 \alpha} = 1$	
900089	$\sin \alpha = \pi/2$ folgt $y_1 = \frac{\pi}{2}$	
484333	$y = \rho \cos \varphi$	



Gleichgewicht

Die Gruppe überquert die Brücke. Plötzlich spüren sie eine gewaltige Kraft, die sie in Richtung einer nahe gelegenen Insel zieht. Über der Insel schwebt ein riesiges, pulsierendes Gehirn.

„Alles muss nach meinem Willen verlaufen. Ich muss alles unter Kontrolle haben“, hallt es telepathisch durch ihre Köpfe.

„Wir müssen weg von hier – sonst werden wir vom Gravitationsfeld dieses Dings wie Pfannkuchen plattgedrückt!“, ruft Charlotte.

„Nein, wartet.“ Edwins Stimme erscheint wie aus dem Nichts am Himmel. „Der Weg zum Gehirn ist der richtige. Dahinter befinden sich zwei Portale – sie wirken wie schwarze Löcher mit enormer Anziehungskraft. Hier ist ein Zauberbuch: Damit könnt ihr die Kräfte bündeln und auf das Gehirn übertragen, sodass es von den Portalen abgelenkt wird. Löst die Aufgabe – dann könnt ihr passieren.“

(Aufgabe)

„Nein! Warum läuft alles gegen mich!“, brüllt das Gehirn, als die Gruppe die Kräfte erfolgreich ausgleicht.

Hinter dem Gehirn ziehen die beiden Portale die Gruppe sofort in verschiedene Richtungen. „Ich schlage vor, dass wir uns hier trennen“, sagt Erik ruhig. „Einverstanden“, antwortet Charlotte – und schon werden sie in unterschiedliche Portale gesogen



Schwerpunkt

Nach langem Segeln verdunkelte sich der Himmel plötzlich. Erik warf einen Blick auf die Karte und erkannte: Er näherte sich der Schatteninsel. Fünf Minuten später stieß sein Boot – von der Dunkelheit blind gemacht – gegen das Ufer und sank. Erik fluchte leise und suchte das Ufer ab. Links erkannte er ein schwaches Licht, und davor stand Edwin. Edwin bedeutete ihm mit einer Handbewegung, still zu sein.

„Früher war diese Insel ganz normal“, erklärte er mit gedämpfter Stimme. „Blauer Himmel, Frieden. Doch die Menschen verschmutzten die Luft mit Fabrikabgasen, bis der Himmel unter Wolken verschwand. Der Gott dieser Welt wurde zornig und verwandelte die Menschen zur Strafe in Schattenwesen – Wesen, die nur unter indirektem Licht existieren können. Mit der Zeit wurden sie feindselig gegenüber allem Lebendigen.“

„Du musst zum Turm in der Mitte der Insel schleichen und eine Schattenbrücke erschaffen. Geh.“ Eine Stunde später stand Erik vor dem Turm. Die Tür ließ sich nur mit bestimmten Ressourcen öffnen. Er sammelte sie mühsam ein und trat ein. Im Inneren fand er eine Formelkarte – und eine Lichtquelle, deren Strahl durch ein Fenster nach draußen fiel. Zwischen Lichtquelle und Fenster stand ein schief ausgerichtetes Modell: Es warf draußen einen verzerrten Schatten – eine unvollständige Brücke. Erik erkannte das Problem sofort. Er musste den Schwerpunkt des Modells bestimmen, um es korrekt auszurichten, sodass der Schatten draußen die richtige Form annahm.

(Aufgabe)

Er löste die Aufgabe. Die Schattenbrücke erschien vollständig und fest – und trug ihn sicher zur nächsten Insel.



Lösung für Aufgabe 1

Karten-ID	Rechenschritt	Resources
835641		
753429		
382156	$x \parallel \text{Ebene}, y \perp \text{Ebene}$	
864205	$G_x = G \sin \alpha, G_y = G \cos \alpha$	
109473	$S_x = S \cos(\alpha - \beta), S_y = S \sin(\alpha - \beta)$	
493056	$S \cos(\alpha - \beta) - G \sin \alpha = 0$	
926315	$N + S \sin(\alpha - \beta) - G \cos \alpha = 0$	
438956	$S = G \frac{\sin \alpha}{\cos(\alpha - \beta)}$	
536094	$N = G \frac{\cos \beta}{\cos(\alpha - \beta)}$	
873641	$S = G \sin \alpha, N = G \cos \alpha$	
905314		
452678	$\alpha = 0: S = 0, N = G$	

Hinweise

Gesucht sind die Stabkräfte S_3 , S_7 und S_8 des dargestellten Fachwerks mit der Einzellast F in Feldmitte.

Zunächst werden die Auflagerreaktionen bestimmt. Aus dem Momentengleichgewicht um das Lager A folgt $B_v = \frac{1}{3}F$, und aus dem Momentengleichgewicht um B folgt $A_v = \frac{2}{3}F$. Wegen fehlender horizontaler äußerer Kräfte ist $B_h = 0$.

$$A_v = \frac{2}{3}F, \quad B_v = \frac{1}{3}F, \quad B_h = 0$$

Im nächsten Schritt wird das Fachwerk freigeschnitten. Dabei sind die Auflagerkräfte und die Stabrichtungen zu berücksichtigen, damit die Gleichgewichtsbedingungen an den Knoten aufgestellt werden können.

Vor dem Rechnen lohnt sich die Identifikation der Nullstäbe. An unbelasteten Knoten, an denen zwei Stäbe kollinear liegen und ein dritter Stab senkrecht dazu angeschlossen ist, wirkt im dritten Stab keine Kraft. Damit ergeben sich:

$$S_4 = S_5 = S_9 = 0, \quad S_{10} = S_{13} = 0$$

Nun werden die Gleichgewichtsbedingungen an den verbleibenden Knoten ausgewertet. Am linken oberen Knoten liefert das Kräftegleichgewicht in z -Richtung:

$$S_1 + A_v = 0 \Rightarrow S_1 = -\frac{2}{3}F$$

In x -Richtung ergibt sich:

$$S_1 + S_3 \sin \alpha = 0 \Rightarrow S_3 = \frac{2\sqrt{5}}{3}F$$

Am Mittelknoten liefert die Gleichgewichtsbedingung in z -Richtung:

$$S_7 \sin \alpha + S_3 \sin \alpha = 0 \Rightarrow S_7 = -\frac{2\sqrt{5}}{3}F$$

Schließlich wird am rechten oberen Knoten das Gleichgewicht in z -Richtung betrachtet:

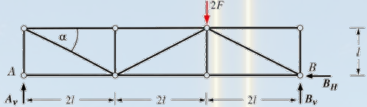
$$S_8 + S_7 \cos \alpha - S_3 \cos \alpha = 0 \Rightarrow S_8 = \frac{8}{3}F$$

Die gesuchten Stabkräfte sind somit:

$$S_3 = \frac{2\sqrt{5}}{3}F, \quad S_7 = -\frac{2\sqrt{5}}{3}F, \quad S_8 = \frac{8}{3}F$$

Negative Vorzeichen bedeuten Druckkräfte, positive Vorzeichen Zugkräfte.

Lösung für Aufgabe 2

Karten-ID	Rechenschritt	Ressourcen
629047		
571036		
463810	$S_4 = 0, S_5 = 0, S_9 = 0$	
729045	$S_{10} = 0, S_{13} = 0$	
736204	$S_1 + A_v = 0$	
847392	$S_1 + S_3 \sin \alpha = 0$	
493817	$S_7 \sin \alpha + S_3 \sin \alpha = 0$	
867053	$S_8 + S_7 \cos \alpha - S_3 \cos \alpha = 0$	

Hinweise

Gesucht sind die Seilkraft S und die Normalkraft N für einen Körper der Gewichtskraft G auf einer schiefen Ebene mit Neigungswinkel α , der durch ein Seil unter dem Winkel β zur Horizontalen gehalten wird.

Zunächst wird der Körper freigeschnitten. Am Körper greifen die Gewichtskraft G , die Normalkraft N senkrecht zur Ebene und die Seilkraft S unter dem Winkel β an.

Für die Gleichgewichtsbedingungen wird ein zweckmäßiges Koordinatensystem gewählt: die x -Achse parallel, die y -Achse senkrecht zur schiefen Ebene. Diese Wahl eliminiert N aus der x -Gleichung.

Damit ergibt sich für die Zerlegung der Gewichtskraft:

$$G_x = G \sin \alpha, \quad G_y = G \cos \alpha$$

und für die Zerlegung der Seilkraft, deren Winkel zur x -Achse $(\alpha - \beta)$ beträgt:

$$S_x = S \cos(\alpha - \beta), \quad S_y = S \sin(\alpha - \beta)$$

Das Kräftegleichgewicht parallel zur Ebene liefert:

$$\Sigma F_x = 0 : \quad S \cos(\alpha - \beta) - G \sin \alpha = 0$$

Das Kräftegleichgewicht senkrecht zur Ebene liefert:

$$\Sigma F_y = 0 : \quad N + S \sin(\alpha - \beta) - G \cos \alpha = 0$$

Aus der ersten Gleichung folgt die Seilkraft:

$$S = G \frac{\sin \alpha}{\cos(\alpha - \beta)}$$

Einsetzen in die zweite Gleichung und Vereinfachen mit dem Additionstheorem liefert die Normalkraft:

$$N = G \frac{\cos \beta}{\cos(\alpha - \beta)}$$

Die gesuchten Kräfte sind somit:

$$S = G \frac{\sin \alpha}{\cos(\alpha - \beta)}, \quad N = G \frac{\cos \beta}{\cos(\alpha - \beta)}$$

Als Kontrolle wird der Sonderfall $\alpha = 0$ (horizontale Ebene) betrachtet: Hier ergibt sich $S = 0$ und $N = G$, was mit der Anschauung übereinstimmt.

Lösung für Aufgabe 2

Karten-ID	Rechenschritt	Ressourcen
293847		
152847	$M = m_s + m_L$	
482910	$F_{Bel} = M \cdot g$	
619047	$\Sigma F_y = F_{Auf} - F_{Bel} = 0$	
846293	$3500 - (100 + m_L) \cdot 9,81 = 0$	
138472	$m_L = \frac{3500}{9,81} - 100$	

Hinweise

Dreieckfachwerk mit Feldweite $L = 6 \text{ m}$, Höhe $h = 4 \text{ m}$ und Last F in Feldmitte.

Aus Symmetrie und vertikalem Gleichgewicht: $A_y = B_y = \frac{F}{2}$, $A_x = 0$. Die Länge eines Schrägstabs ist $\ell = \sqrt{(L/2)^2 + h^2} = 5 \text{ m}$, also:

$$\sin \alpha = \frac{h}{\ell} = \frac{4}{5}, \quad \cos \alpha = \frac{L/2}{\ell} = \frac{3}{5}$$

Am Knoten C liefert Gleichgewicht in z -Richtung:

$$2 S_{AC} \sin \alpha = F \Rightarrow S_{AC} = S_{BC} = \frac{F}{2 \sin \alpha} = \frac{5F}{8}$$

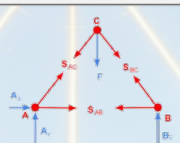
Am Knoten A liefert Gleichgewicht in x -Richtung ($A_x = 0$):

$$S_{AB} = S_{AC} \cos \alpha = \frac{5F}{8} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3F}{8}$$

Damit:

$$S_{AC} = S_{BC} = \frac{5F}{8} \quad (\text{Druck}), \quad S_{AB} = \frac{3F}{8} \quad (\text{Zug})$$

Lösung für Aufgabe 1

Karten-ID	Rechenschritt	Resources
582193		
374910	$A_y = B_y = \frac{F}{2}$	
415073	$\sin \alpha = \frac{4}{5}, \cos \alpha = \frac{3}{5}$	
183640	$2 S_{AC} \sin \alpha = F$	
465093	$S_{AC} = S_{AB} \cos \alpha$	
523817	$S_{AC} = S_{BC} = \frac{5F}{8}, S_{AB} = \frac{3F}{8}$	

Hinweise

Gesucht: m_L in kg.

1. Freischnitt: Am Schiff wirken Auftrieb F_{Auf} nach oben und die Gewichtskraft F_{Bel} nach unten.

2. Gesamtmasse aus Schiff und Ladung:

$$M = m_s + m_L$$

3. Gewichtskraft der gesamten Masse:

$$F_{Bel} = M g = (m_s + m_L) g$$

4. Gleichgewicht in vertikaler Richtung:

$$\sum F_y = F_{Auf} - F_{Bel} = 0$$

5. Einsetzen der Werte:

$$3500 - (100 + m_L) 9,81 = 0$$

6. Auflösen nach m_L :

$$m_L = \frac{3500}{9,81} - 100$$

7. Ergebnis:

$$m_L \approx 256,7 \text{ kg}$$

8. Probe:

$$(100 + 256,7) 9,81 \approx 3500 \text{ N}$$

Die maximal zulässige Lademasse beträgt somit etwa 256,7 kg.

Lager

Das Portal schleudert Erik auf eine fremde Insel, die von einem dichten, undurchdringlichen Wald bedeckt ist. Er beginnt, das Gelände zu erkunden.

Als er an einem Baum mit zahllosen Höhlen vorbeikommt, bemerkt er, dass er beobachtet wird: Spinnen, Schlangen und Eidechsen kriechen aus den Öffnungen – hungrige Blicke, ausgemergelte Körper.

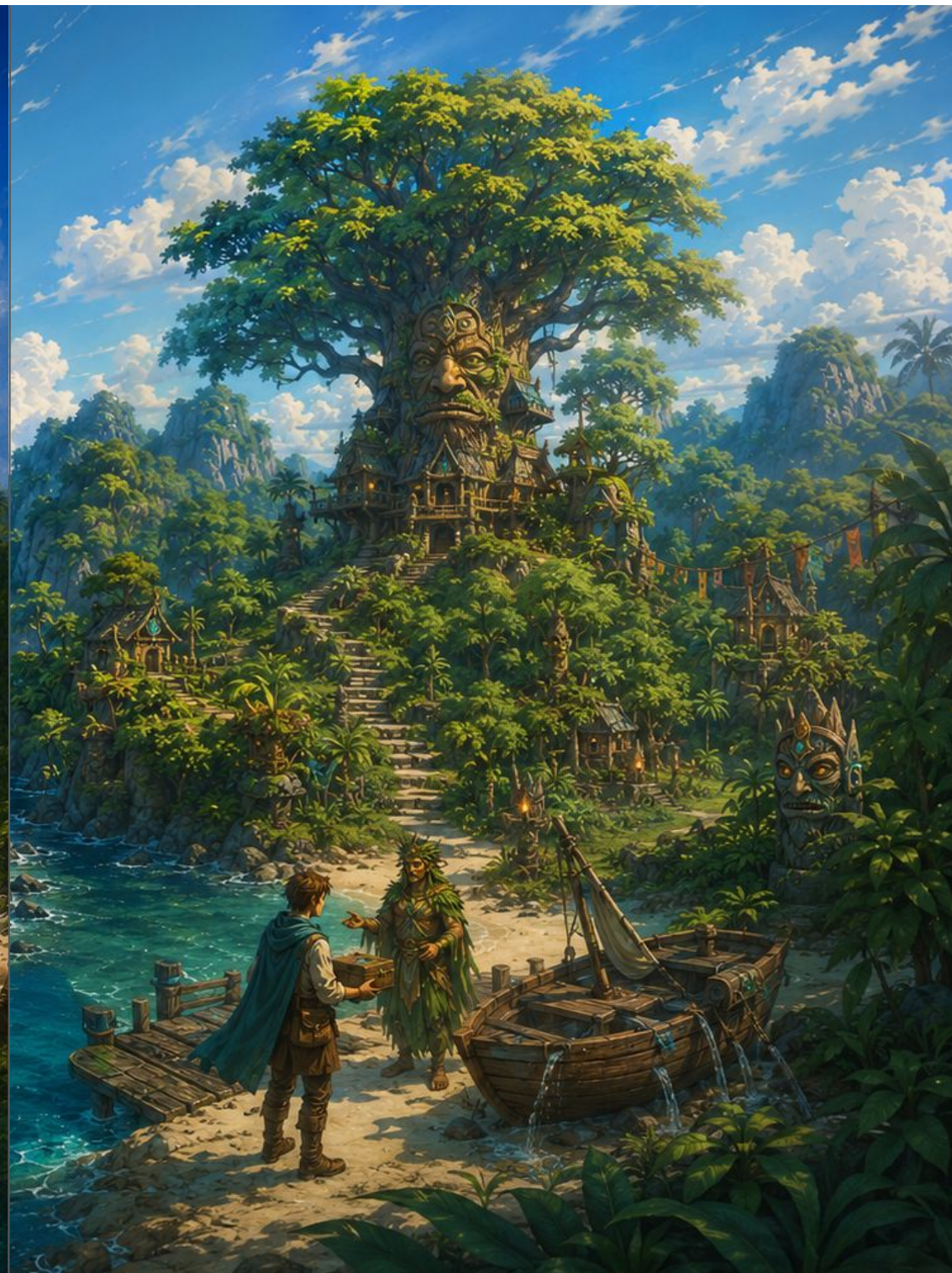
„Lauf, Erik! Lauf zu mir!“, ruft eine vertraute Stimme.

Er folgt ihr und findet Edwin, der an einem reißenden Fluss steht. „Wirf mir die Ressourcen zu! Ich habe eine Schatzkiste. Wenn du genug hineinlegst, öffnet sie sich – darin liegt ein Zauberbuch mit einem Vernichtungszauber.“

Erik wirft die Ressourcen hinüber. „Dort drüben steht ein Baum“, sagt Edwin. „Ich kann ihn fällen und daraus eine Brücke bauen. Mein Zauber kann ein Festlager und ein Loslager erzeugen – aber ich muss wissen, welche Kräfte und in welcher Richtung auf die Lager wirken, damit ich das richtige Material wählen kann. Außerdem warne ich dich: Während ich die Brücke sichere, kann ich die Ressourcen nur kurze Zeit halten. Sie werden zu einem bestimmten Moment fallen – sei bereit.“

(Aufgabe: 4 Minuten)

Nachdem beide die Brücke überquert haben, zerstört Edwin sie sofort hinter sich. Gemeinsam laufen sie den Fluss entlang, bis sie an den Rand der Insel gelangen – und dort liegt ein Boot.



Fachwerk

Nach einer langen Fahrt über das Meer erreichen Erik und Edwin eine geheimnisvolle Insel, die von dichtem Regenwald bedeckt ist.

Doch das Boot hat den langen Weg nicht unbeschadet überstanden: Es läuft

Wasser ein. Edwin erwartet sie bereits am Ufer. „Diese Insel wird von Baumgeistern regiert. Die Reparaturwerkzeuge für das Boot gehören ihnen – aber sie sprechen verschiedene Sprachen, also braucht ihr einen Übersetzer. In dieser Schatulle findet ihr alles, was ihr dafür benötigt.“ Er drückt Erik eine verschlossene Schatulle in die Hand und verschwindet.

Erik setzt die Ressourcen ein. Die Schatulle öffnet sich und enthält Materialien sowie eine Formelkarte.

Er folgt dem Weg durch den Wald, bis er schließlich den König der Baumgeister trifft.

„Hallo, ich bin Erik. Mein Boot ist beschädigt. Ich hörte, dass Ihr Reparaturwerkzeuge besitzt – ich möchte sie gerne ausleihen.“

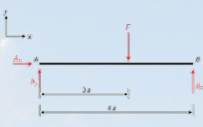
„Gern. Aber zuerst musst du uns helfen. Wir wollen eine Brücke zu den Riesen bauen, damit wir ein gemeinsames Zollamt errichten können. Jeder Baumgeist kann eine unterschiedliche Kraft beitragen: Manche tragen gar nichts – das sind die Nullstäbe. Andere können nur auf Zug oder nur auf Druck beansprucht werden. Berechne das Fachwerk und bestimme, welche Stäbe welche Kräfte übertragen.“

(Aufgabe)

Erik löst die Aufgabe. Der König gibt ihm die Werkzeuge. Das Boot wird repariert, und Erik setzt seine Reise fort.



Lösung für Aufgabe 1

Karten-ID	Rechenschritt	Ressourcen
651094		
716423	$A_x = 0$	
473826	$A_y + B - F = 0$	
620489	$-F \cdot 3a + B \cdot 4a = 0$	
519067	$B = \frac{F \cdot 3a}{4a} = \frac{3}{4}F$	
435729	$A_y = F - B = F - \frac{3}{4}F = \frac{1}{4}F$	

Hinweise

Gesucht sind Betrag und Richtung der Resultierenden der drei Kräfte am Punkt P.

Zunächst wird der Punkt P freigeschnitten. Das Koordinatensystem liegt mit x nach rechts und y nach oben. F_A wirkt horizontal nach rechts, F_W zeigt nach rechts-unten unter dem Winkel $\alpha = 35^\circ$, und F_S zeigt nach links-oben unter dem Winkel $\beta = 55^\circ$.

Die Komponenten der Resultierenden ergeben sich durch Summation der Einzelkomponenten. In x -Richtung wirken F_A vollständig, die x -Komponente von F_W positiv und die x -Komponente von F_S negativ:

$$F_x = F_A + F_W \cos \alpha - F_S \cos \beta$$

Einsetzen der Werte liefert:

$$F_x = 350 \text{ N} + 180 \text{ N} \cdot \cos 35^\circ - 120 \text{ N} \cdot \cos 55^\circ \approx 428,4 \text{ N}$$

In y -Richtung wirken nur die senkrechten Anteile von F_W und F_S , wobei F_W nach unten und F_S nach oben zeigt:

$$F_y = -F_W \sin \alpha + F_S \sin \beta$$

Einsetzen ergibt:

$$F_y = -180 \text{ N} \cdot \sin 35^\circ + 120 \text{ N} \cdot \sin 55^\circ \approx -4,9 \text{ N}$$

Der Betrag der Resultierenden folgt aus dem Satz des Pythagoras:

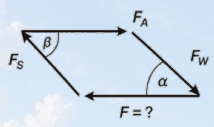
$$|F_{\text{res}}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(428,4 \text{ N})^2 + (-4,9 \text{ N})^2} \approx 428,5 \text{ N}$$

Der Richtungswinkel gegen die positive x -Achse beträgt:

$$\alpha_F = \arctan\left(\frac{F_y}{F_x}\right) = \arctan\left(\frac{-4,9}{428,4}\right) \approx -0,7^\circ$$

Da F_x positiv und F_y nahezu null ist, zeigt die Resultierende fast horizontal nach rechts.

Lösung für Aufgabe 2

Karten-ID	Rechenschritt	Resources
811927		
784669	$F_x = F_A + F_W \cos \alpha - F_S \cos \beta$	
307750	$F_y = -F_W \sin \alpha + F_S \sin \beta$	
503993	$ F_{\text{res}} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$	
311777	$\alpha_F = \arctan(F_y / F_x)$	

Hinweise

Aufgabe: Bestimme die Auflagerkräfte A_x , A_y und B des gelenkig gelagerten Balkens mit Einzellast F .

Gegeben: Last F im Abstand $3a$ von A ; Lager B im Abstand $4a$ von A .

Gesucht: A_x , A_y , B .

1. Freischnitt: Am Balken wirken A_x nach rechts, A_y nach oben, B nach oben und F nach unten.

2. Keine horizontalen äußeren Kräfte wirken, also:

$$A_x = 0$$

3. Kräftegleichgewicht in vertikaler Richtung:

$$A_y + B - F = 0$$

4. Momentengleichgewicht um das Lager A (Drehsinn gegen den Uhrzeigersinn positiv):

$$-F \cdot 3a + B \cdot 4a = 0$$

5. Auflösen nach B :

$$B = \frac{F \cdot 3a}{4a} = \frac{3}{4}F$$

6. Einsetzen in das Kräftegleichgewicht und Auflösen nach A_y :

$$A_y = F - B = F - \frac{3}{4}F = \frac{1}{4}F$$

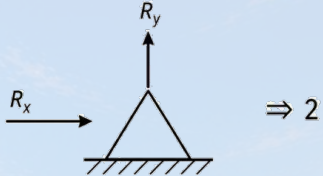
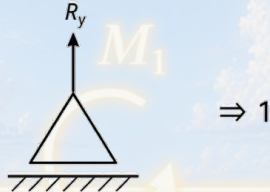
7. Probe:

$$A_y + B = \frac{1}{4}F + \frac{3}{4}F = F$$

Ergebnis:

$$A_x = 0, \quad A_y = \frac{1}{4}F, \quad B = \frac{3}{4}F$$

Lösung für Aufgabe 2

Karten-ID	Rechenschritt	Resources
182639		
294857		
673514	$f = 3n - (r + v)$	
927341	$f = 3 \cdot 1 - (2 + 1 + 0) = 0$	

Hinweise

1. Komponentenverfahren: α gegen den Uhrzeigersinn von der $+x$ -Achse aus.

2. Komponenten der einzelnen Kräfte: $F_{1x} = 12 \cos 45^\circ = +8,49 \text{ kN}$, $F_{1y} = 12 \sin 45^\circ = +8,49 \text{ kN}$
 $F_{2x} = 8 \cos 100^\circ = -1,39 \text{ kN}$, $F_{2y} = 8 \sin 100^\circ = +7,88 \text{ kN}$ $F_{3x} = 18 \cos 205^\circ = -16,31 \text{ kN}$, $F_{3y} = 18 \sin 205^\circ = -7,61 \text{ kN}$ $F_{4x} = 4 \cos 270^\circ = 0,00 \text{ kN}$, $F_{4y} = 4 \sin 270^\circ = -4,00 \text{ kN}$

3. Summe der Komponenten:

$$R_x = -9,21 \text{ kN}$$

$$R_y = +4,76 \text{ kN}$$

4. Betrag der Resultierenden:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \approx 10,4 \text{ kN}$$

5. Richtung: $R_x < 0$, $R_y > 0 \rightarrow 2.$ Quadrant.

$$\alpha_R = 180^\circ + \arctan\left(\frac{R_y}{R_x}\right) \approx 152,6^\circ$$

6. Probe: Kräfteplan zeigt R im 2. Quadranten; $\cos(152,6^\circ) < 0$, $\sin(152,6^\circ) > 0$.

Ergebnis:

$$R \approx 10,4 \text{ kN}, \quad \alpha_R \approx 152,6^\circ$$

Lösung für Aufgabe 1

Karten-ID	Rechenschritt	Ressourcen
112302	$F_{ix} = F_i \cos \alpha_i, \quad F_{iy} = F_i \sin \alpha_i$	
112311	$F_{1x} = +8,49, \quad F_{1y} = +8,49, \quad F_{2x} = -1,39, \quad F_{2y} = +7,88$	
112313	$F_{3x} = -16,31, \quad F_{3y} = -7,61, \quad F_{4x} = 0, \quad F_{4y} = -4,00$	
112321	$R_x = -9,21 \text{ kN}, \quad R_y = +4,76 \text{ kN}$	
112331	$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \approx 10,4 \text{ kN}$	
112341	$\alpha_R = 180^\circ + \arctan\left(\frac{R_y}{R_x}\right) = 152,6^\circ$	
112351		

Hinweise

$$A_x, \quad A_y$$

Am rechten Auflager befindet sich ein Loslager. Ein Loslager überträgt nur eine senkrechte Reaktionskraft senkrecht zur Bewegungsrichtung. Für den horizontal liegenden Balken ist das die vertikale Kraft B_y .

$$B_y$$

Damit ergeben sich insgesamt drei Lagerreaktionen:

$$r = A_x + A_y + B_y = 2 + 1 = 3$$

Für die statische Bestimmtheit wird der Grad der statischen Unbestimmtheit verwendet. Bei einem ebenen System aus einem einzelnen starren Körper ohne Gelenke gilt:

$$f = 3n - (r + v)$$

Hierbei ist $n = 1$ die Anzahl der starren Körper, $r = 3$ die Anzahl der Lagerreaktionen und $v = 0$ die Anzahl der zusätzlichen Gelenke im System.

Einsetzen der Werte liefert:

$$f = 3 \cdot 1 - (3 + 0) = 0$$

Da der Grad der statischen Unbestimmtheit $f = 0$ ist, ist das System statisch bestimmt. Die drei Gleichgewichtsbedingungen des ebenen Systems stehen drei unbekannten Lagerreaktionen gegenüber, sodass das System eindeutig lösbar ist.

Kräfte

Charlottes Portal wirft sie in einen unterirdischen Tresorraum – einem sogenannten Vault. Der Raum ist leer bis auf eine einzelne Schatzkiste in der Mitte.

Charlotte überprüft ihre Ressourcen und setzt die geforderte Menge ein. Die Kiste öffnet sich.

Darin befindet sich ein Rätsel:

Eine resultierende Kraft muss berechnet und an der richtigen Stelle angesetzt werden, damit das Schloss der Vault sich löst.

Plötzlich beginnt Wasser von der Decke einzuströmen.

„Zehn Minuten“, flüstert Charlotte sich selbst zu.

(Aufgabe)

Das Rätsel ist gelöst. Die schwere Tür der Vault schwingt auf – draußen liegt der Weg zur nächsten Insel.

